2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Sürtünmesiz yatay bir masanın ortasındaki delikten geçirilen bir ipin bir ucuna m_1 kütleli cisim, sarkan diğer ucuna ise m_2 kütleli cisim bağlanmıştır. m_1 cismi r yarıçaplı dairesel yörüngede v çizgisel süratiyle dönmektedir.

Sarkan m_2 kütleli cismin dengede kalması için m_1, m_2, v, r ve g arasındaki denge eşitliğini kurunuz.

2 — 15 puan

Yatay bir masada saat yönünün tersine dönmekte olan bir CD diski gözlemlenmektedir.

Diskin dönme ekseni masaya dik olduğuna göre, diskin açısal momentum vektörünün ve açısal hız vektörünün yönünü sağ el kuralına göre belirleyiniz.

3 — 15 puan

Dünya'nın merkezinden itibaren çekim ivmesinin uzaklığa bağlı değişimi incelenmektedir.

Dünya'nın merkezinden yüzeyine doğru gidildikçe ve yüzeyinden uzaya doğru uzaklaşıldıkça çekim ivmesinin nasıl değiştiğini açıklayınız.

4 — 15 puan

Basit harmonik hareket yapan bir cismin konumunu tanımlamak için 'uzanım' ve 'genlik' kavramları kullanılır.

Uzanım ile genlik arasındaki farkı açıklayınız ve genliğin hareket süresince değişip değişmediğini belirtiniz.

5 — 10 puan

Basit harmonik hareket yapan m kütleli bir cisim, denge noktası O olan –r ile +r aralığında titreşmektedir.

Cismin denge noktasından (O) geçerken ve genlik noktalarında (±r) iken hızının, ivmesinin ve cisme etki eden net kuvvetin büyüklüklerini karşılaştırınız.

6 — 10 puan

Bir fizik laboratuvarında yay sabiti k olan yayın ucuna m kütlesi takılarak yay sarkacı; L uzunluğundaki ipin ucuna m kütlesi bağlanarak basit sarkaç oluşturulmuştur.

Deney ortamı Dünya'dan yer çekimi ivmesi daha küçük olan Ay yüzeyine taşınırsa yay sarkacının ve basit sarkacın salınım periyotları nasıl değişir? Gerekçesiyle açıklayınız.

7 — 10 puan

Bir dalga leğeninde ilerleyen doğrusal su dalgaları, aralarında w genişliğinde yarık bulunan engeller arasından geçerken dairesel dalgalara dönüşerek bükülür.

Bu olayın adını yazınız ve kırınımın belirgin şekilde gözlenebilmesi için dalga boyu (λ) ile yarık genişliği (w) arasındaki koşulu belirtiniz.

8 — 10 puan

Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde aynı anda çalışan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dairesel dalgalar üst üste binerek girişim deseni oluşturur.

Girişim desenindeki 'dalga katarı' (karın çizgisi) ve 'düğüm çizgisi' kavramlarının dalga tepeleri ve çukurlarının karşılaşması açısından nasıl oluştuğunu açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....